

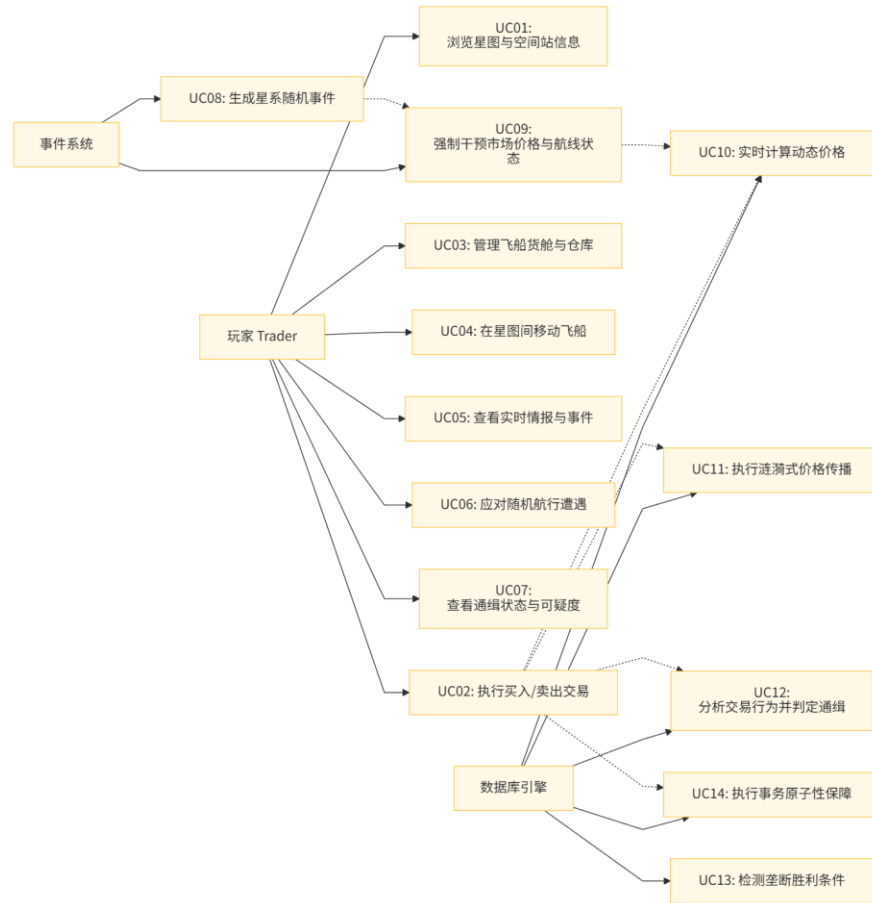
软件工程完整设计方案

1. 需求分析：用例图与参与者识别

1.1 系统参与者（Actors）

参与者	类型	职责描述
玩家（Trader）	主要参与者	作为星际货运垄断者，执行交易、移动、决策等核心游戏行为
数据库引擎（DB Engine）	系统参与者	承担规则引擎职责，执行价格计算、涟漪传播、通缉判定、胜利检测
事件系统（Event System）	系统参与者	驱动随机事件生成、强制干预市场与航线、向玩家推送遭遇事件
课程评审（Reviewer）	次要参与者	查看数据库对象设计、事务演示与教学注释（课程大作业特有）

1.2 用例图（Use Case Diagram）



1.3 核心用例规约（精选）

用例 UC02：执行买入/卖出交易

前置条件： 玩家已登录单局游戏，位于某空间站，游戏状态为进行中

- 基本流程：**
1. 玩家选择目标商品与交易数量
 2. 系统通过数据库实时计算当前动态价格
 3. 系统校验资金/库存/货舱空间约束
 4. 系统执行交易事务：更新资金、库存、货舱记录
 5. 系统写入交易日志，触发级联更新
 6. 数据库触发器执行涟漪式价格传播
 7. 系统返回交易结果与最新资产状态

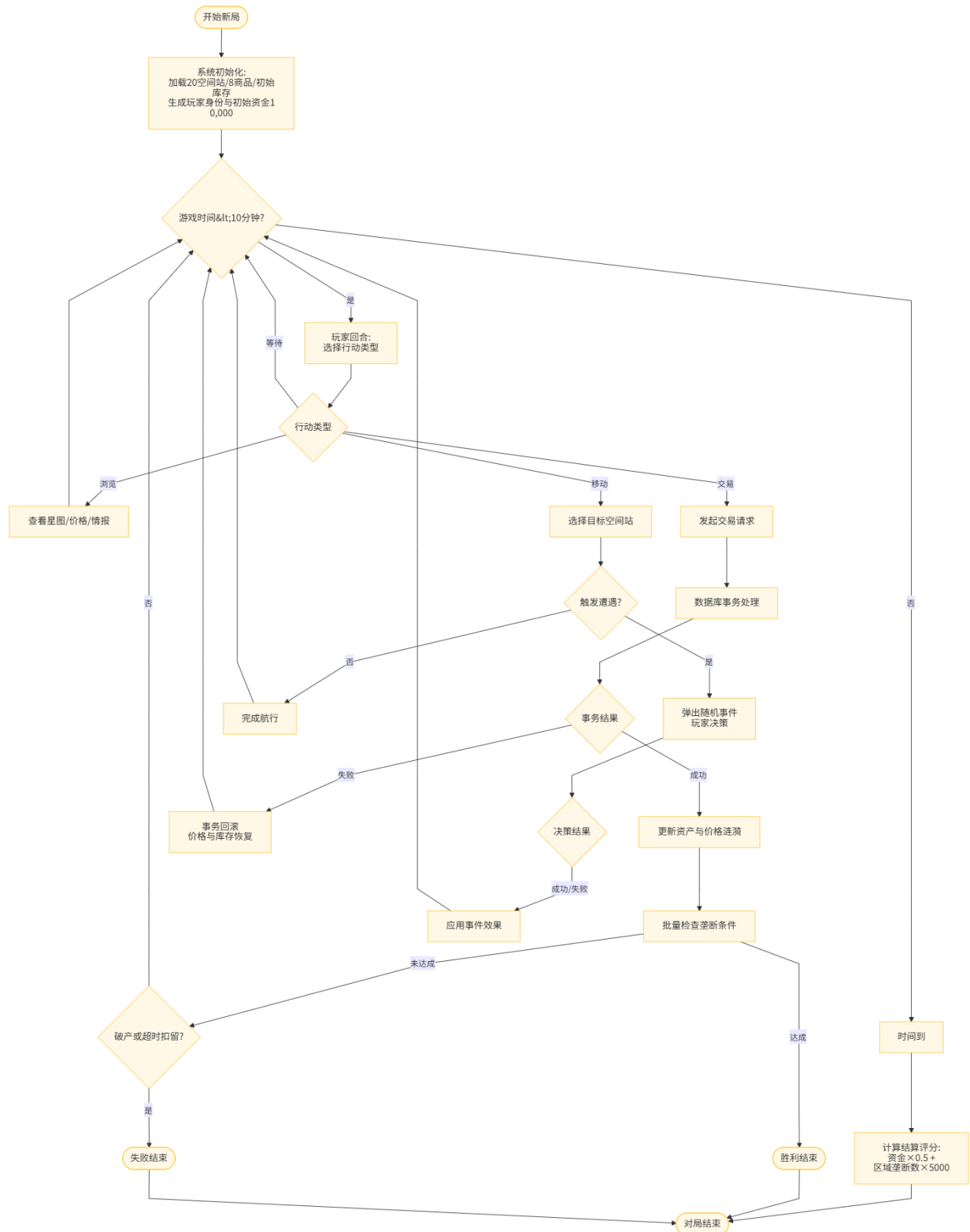
异常流程： 3a. 约束校验失败：事务回滚，提示失败原因（资金不足/库存不足/货舱已满/通缉状态限制）

5a. 级联更新失败：整个事务回滚，价格与库存恢复交易前状态

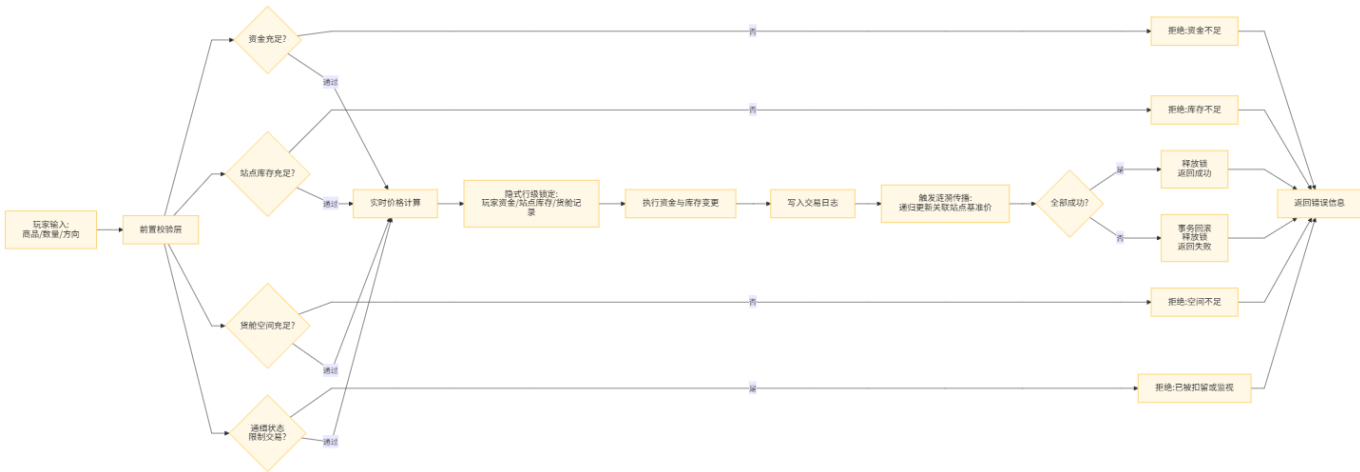
后置条件： 交易日志新增记录，相关空间站基准价格发生涟漪变动

2. 业务流程图与业务规则

2.1 单局游戏主流程（业务流程图）



2.2 交易事务子流程（详细业务规则）



2.3 业务规则清单（Business Rules）

规则编号	规则名称	规则描述	约束类型
BR-01	动态定价规则	商品价格不得存储为静态值，必须由多表关联查询实时计算	数据完整性
BR-02	涟漪传播规则	交易成功后，价格影响必须沿贸易路线向关联站点传播，衰减系数 = 基础率 × (1/距离层级) × (1/独立性因子)	计算规则
BR-03	事务原子性规则	交易操作涉及的库存变更、资金变更、日志写入、涟漪传播必须处于同	事务规则

规则编号	规则名称	规则描述	约束类型
一事务边界内			
BR-04	通缉分级规则	可疑度 ≥ 100 触发 监视, ≥ 150 触发 调查, ≥ 200 触发 扣留 (30-60 秒时 间惩罚)	状态规则
BR-05	垄断胜利规则	单一商品在全星系的 持有率 (货舱+ 所有仓库) $\geq 80\%$ 时, 立即判定胜利	胜负规则
BR-06	破产失败规则	玩家资金 ≤ 0 时, 立即判定失败	胜负规则
BR-07	时间盒规则	单局时长严格限定 为 10 分钟, 到时 强制结算	时间规则
BR-08	事件强制干预规则	随机事件可直接修 改航线激活状态与 市场价格系数, 无 需玩家同意	系统规则
BR-09	违禁品放大规则	违禁品交易对通缉 可疑度的贡献权重 为普通商品的 10 倍	风险规则
BR-10	货舱隔离规则	玩家货舱与空间站 仓库为独立存储	数据规则

规则编号	规则名称	规则描述	约束类型
		域，垄断判定需跨域聚合	

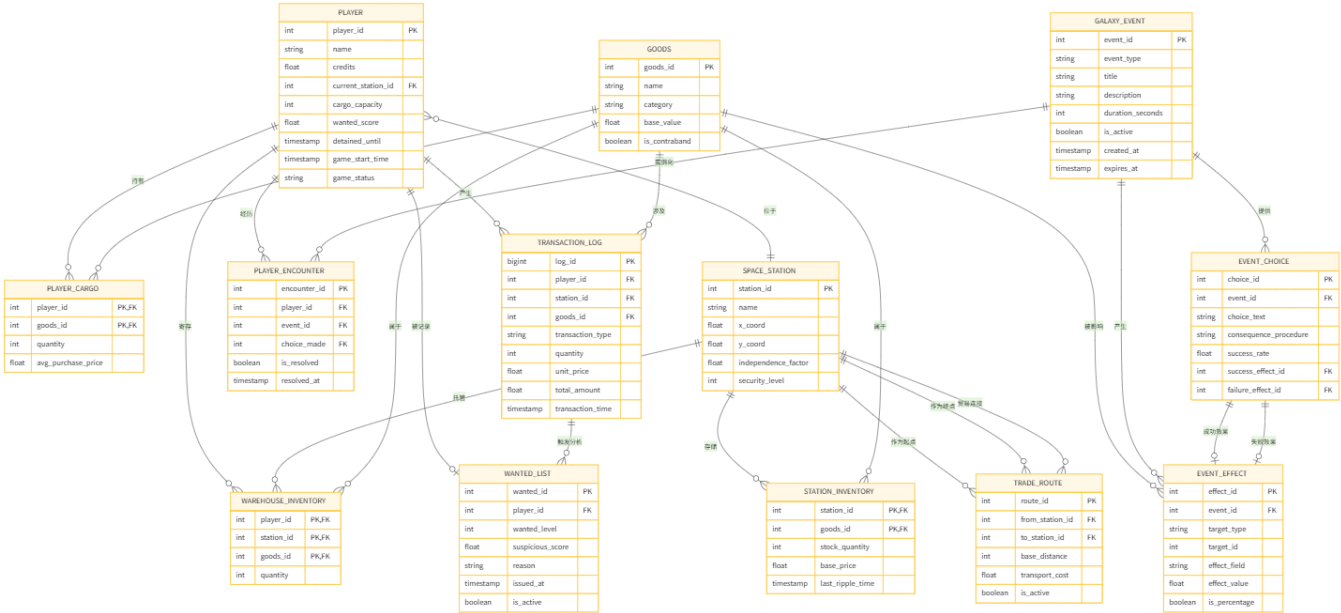
3. 概念数据模型：ER 图设计

3.1 实体与属性定义

实体	语义	关键属性
玩家（ Player ）	游戏参与者	玩家 ID、昵称、当前资金、当前所在站点、货舱容量、游戏状态、对局开始时间
空间站（ SpaceStation ）	贸易节点	站点 ID、名称、星图 X 坐标、星图 Y 坐标、独立性因子、安全等级
商品（ Goods ）	可交易标的	商品 ID、名称、类别、基础价值锚点、是否违禁品
站点库存（ StationInventory ）	空间站持有的商品	复合实体：站点 ID+商品 ID、库存数量、基准价格、上次涟漪时间
贸易路线（ TradeRoute ）	空间站间连接	路线 ID、起点站、终点站、基础距离层级、运输成本、是否激活
玩家货舱（ PlayerCargo ）	玩家飞船携带	复合实体：玩家 ID+商品 ID、数量、加权平均成本
仓库库存（ WarehouseInventory ）	玩家在站点寄存	复合实体：玩家 ID+站点 ID+商品 ID、数量
交易日志	所有交易记录	日志 ID、玩家 ID、站点 ID、商品

实体	语义	关键属性
(TransactionLog)		ID、交易类型、数量、单价、总额、时间戳
星系事件 (GalaxyEvent)	世界动态源	事件 ID、类型、标题、描述、持续时间、是否激活、创建/过期时间
事件影响 (EventEffect)	事件对世界的具体影响	影响 ID、事件 ID、目标类型、目标 ID、影响字段、影响值、是否百分比
事件决策 (EventChoice)	遭遇事件的分支选项	选项 ID、事件 ID、选项文本、结果存储过程、成功率、成功/失败影响 ID
玩家遭遇 (PlayerEncounter)	玩家与事件的交互实例	遭遇 ID、玩家 ID、事件 ID、选择、是否解决、解决时间
通缉名单 (WantedList)	玩家通缉状态	通缉 ID、玩家 ID、通缉等级、可疑度分数、原因、签发时间、是否生效

3.2 ER 图（实体-关系图）



3.3 关键关系说明

- **涟漪传播关系**：TRADE_ROUTE 作为 SPACE_STATION 的自连接关系，构成有向图结构，是递归 CTE 遍历的物理基础。
- **资产聚合关系**：PLAYER_CARGO 与 WAREHOUSE_INVENTORY 共同构成玩家的”总持有量”，在垄断判定中需通过 UNION ALL 聚合。
- **时序分析关系**：TRANSACTION_LOG 作为事实表，为窗口函数提供时间序列数据，支撑通缉可疑度的滑动窗口计算。
- **事件干预关系**：EVENT_EFFECT 不直接修改业务表，而是通过影响系数被动态价格视图读取，保持业务数据与事件数据的解耦。

4. 逻辑数据模型：概念模型到关系模型的转化

4.1 关系模式（Relational Schema）

基于 ER 图转化，遵循第三范式（3NF），同时为满足游戏性能与教学展示需求，保留必要的计算冗余字段。

关系名	主键	外键	说明
-----	----	----	----

关系名	主键	外键	说明
SpaceStations	station_id	—	独立实体，无外部依赖
Goods	goods_id	—	独立实体
Players	player_id	current_station_id → SpaceStations	玩家状态依赖站点存在
TradeRoutes	route_id	from_station_id, to_station_id → SpaceStations	自连接关系，需保证无环或限制递归深度
StationInventory	(station_id, goods_id)	station_id → SpaceStations, goods_id → Goods	复合主键，表达站点-商品多对多
PlayerCargo	(player_id, goods_id)	player_id → Players, goods_id → Goods	玩家货舱，零库存时逻辑删除
WarehouseInventory	(player_id, station_id, goods_id)	三者分别指向对应主表	三因素复合主键
TransactionLogs	log_id	player_id, station_id, goods_id	事实表，大容量，按时间分区建议
GalaxyEvents	event_id	—	事件定义表
EventEffects	effect_id	event_id → GalaxyEvents	事件规则表

关系名	主键	外键	说明
EventChoices	choice_id	event_id, success_effect_ id, failure_effect_ id → EventEffects	决策分支表
PlayerEncounters	encounter_id	player_id, event_id, choice_made	事件实例表
WantedList	wanted_id	player_id → Players	通缉状态表，与 玩家一对一或一 对多（历史记 录）

4.2 完整性约束设计

约束类型	应用关系	约束内容	教学意图
实体完整性	所有表	主键非空且唯一	基础规范化
参照完整性	TradeRoutes	from_station_id ≠ to_station_id (检查约束)	防止自环航线
参照完整性	Players	game_status ∈ {‘PLAYING’,‘WON’ ,‘LOST’,‘TIMEUP’}	状态机约束
用户定义完整性	StationInventory	stock_quantity ≥ 0	库存非负
用户定义完整性	Players	credits ≥ 0 (游戏 逻辑层允许临时负 值但触发破产判	资金边界

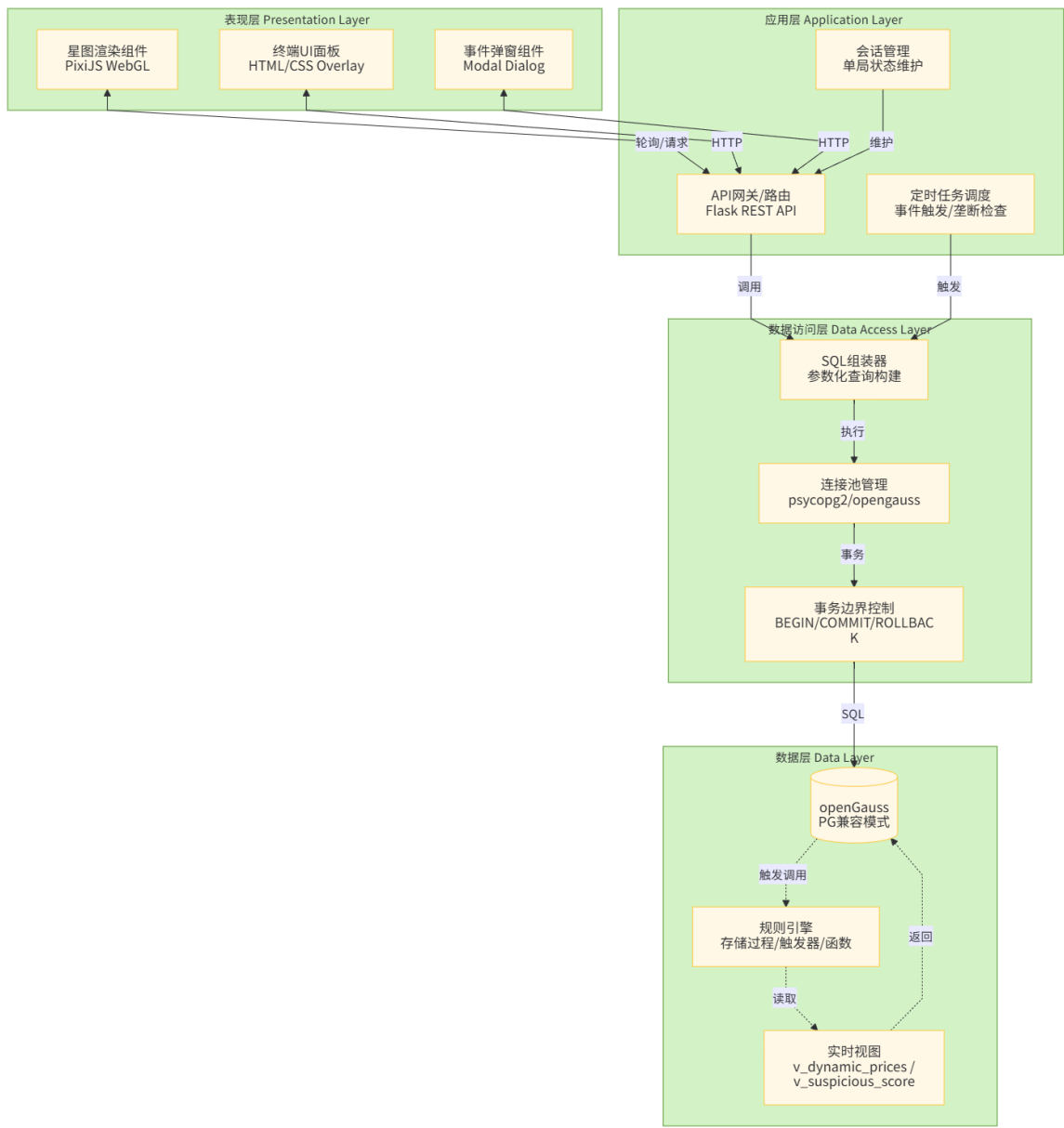
约束类型	应用关系	约束内容	教学意图
用户定义完整性	Goods	is_contraband 为真时，category 必须为 'CONTRABAND'	数据一致性

4.3 视图与派生数据策略

派生数据	计算方式	存储策略	理由
动态商品价格	多表 JOIN + 数学公式	实时视图 (View)	教学展示点，每次查询重新计算，确保价格绝对实时
通缉可疑度	窗口函数聚合交易日志	实时视图 (View)	必须实时反映玩家行为后果
垄断持有率	UNION ALL 聚合货舱与仓库	定时物化或批量查询	30 秒批量检查即可，无需秒级更新
涟漪传播路径	递归 CTE 遍历 TradeRoutes	存储过程内临时结果集	不持久化，事务内计算后立即应用

5. 系统架构设计

5.1 分层架构图（Layered Architecture）

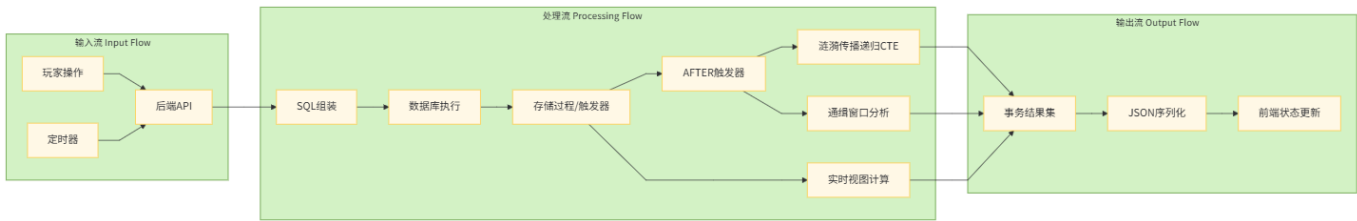


5.2 架构决策说明

决策点	选择	理由
架构风格	三层 B/S 架构	课程项目标准范式，前后端分离便于分工
前端渲染	Canvas(WebGL) +	星图用 Canvas 保证性

决策点	选择	理由
	DOM 混合	能，数据面板用 DOM 保证可访问性
通信模式	客户端轮询（3 秒间隔）	降低实现复杂度，符合 10 分钟慢节奏需求
后端定位	轻量 API 代理 + 事务协调	不执行业务规则，仅负责请求转发、参数校验、事务边界与错误转换
数据库定位	核心规则引擎	所有经济计算、状态判定、级联更新内置于数据库，是项目核心教学展示点
并发策略	单机单用户，无分布式锁	纯单机游戏，依赖数据库行级锁与事务隔离级别即可

5.3 数据流转架构（Data Flow）



6. 游戏细节设计

6.1 核心机制设计

6.1.1 涟漪式价格联动机制（Ripple Propagation）

- 触发源：任何写入 TransactionLogs 的交易记录

- **传播媒介:** TradeRoutes 构成的有向图网络
- **传播算法:** 以交易站点为起点, 使用递归 CTE 进行广度优先遍历, 最大深度 3 跳
- **衰减公式:** 影响强度 = 交易强度系数 × (1 / 跳数) × (1 / 目标站点独立性因子)
- **应用方式:** 修改 StationInventory.base_price, 由动态价格视图在此基础上叠加库存弹性与事件系数
- **事务边界:** 涟漪更新与原始交易处于同一数据库事务, 失败则全部回滚

6.1.2 动态实时定价机制 (Dynamic Pricing)

价格由六维因子实时合成, 不存储最终价格:

最终价格 = 基准价(base_price)

- × 库存弹性系数 (由 stock_quantity 分段决定: ≤5→2.0, ≤20→1.5, ≤50→1.2, ≥200→0.8)
- × 事件影响系数 (GalaxyEvents + EventEffects)
- × 运输溢价 (基于最近活跃供给源的 TradeRoutes 距离)
- × 违禁品波动系数 (is_contraband 为真时 1.5+随机波动)
- × 通缉惩罚系数 (高通缉等级时部分站点拒绝交易或加价)

6.1.3 海关通缉系统 (Wanted System)

- **数据源:** TransactionLogs 时序数据
- **分析维度:**
 1. **时间密度:** 最近 10 笔交易的时间跨度 (窗口函数 ROW_NUMBER + COUNT)
 2. **金额规模:** 最近 5 笔交易的金额滑动总和 (窗口函数 SUM OVER)
 3. **违禁品触碰:** 近期违禁品交易频次 (条件聚合)
- **可疑度公式:** suspicious_score = 交易频次分 + 大额分 + 违禁品分 + 高频惩罚
- **状态流转:** 实时视图计算 → 触发器自动比对阈值 → 插入/更新 WantedList
- **游戏效果:** 通缉等级 1 (监视, 无限制) → 等级 2 (调查, 交易税+20%) → 等级 3 (扣留, 30-60 秒无法操作)

6.1.4 垄断胜利判定机制（Monopoly Detection）

- 持有量定义：PlayerCargo.quantity（货舱） + WarehouseInventory.quantity（全站点仓库）
- 全星系总量：StationInventory.stock_quantity（市场流通） + 所有玩家持有（含货舱与仓库）
- 判定频率：每 30 秒批量执行
- 查询特征：必须使用 UNION ALL 合并跨表资产、自连接或子查询汇总、GROUP BY + HAVING 筛选持有率≥80%的记录
- 胜利触发：判定为真时，立即将 Players.game_status 更新为 'WON'，前端轮询检测到后进入胜利结算

6.2 随机事件系统设计

6.2.1 事件分类与干预方式

类型	触发时机	干预对象	玩家交互	示例
市场冲击 (Market)	定时批量（平均 45 秒）	EventEffects 影响价格系数	无（被动承受，可投机利用）	小行星带发现金矿→金属类价格暴跌至 60%
航线危机 (Route)	定时批量	TradeRoutes.is_active	无（被动承受，需绕行）	海盗封锁→某航线断开 2 分钟
航行遭遇 (Encounter)	玩家移动时概率触发（30%）	PlayerEncounters + 存储过程	强制决策：二选一或三选一	暗影走私商：接受违禁品 (高利润+

类型	触发时机	干预对象	玩家交互	示例
				高通缉) vs 举报 (安全+奖金)

6.2.2 事件决策设计原则

- 无最优解：每个选项都有明确的机会成本，不存在绝对正确选择
- 概率化结果：选择后通过数据库存储过程内的随机判定决定成功/失败，增加重玩价值
- 状态依赖：部分选项的可用性取决于玩家当前状态（如货舱空间、通缉等级）

6.3 数值框架设计

6.3.1 基础经济参数

参数	值	设计意图
初始资金	10,000 CR	支撑 2-3 次启动交易，允许试错
货舱容量	80 单位	限制单次套利规模，迫使多次往返
单站仓库容量	200 单位	垄断需要资金+仓储双重投入
商品种类	8 种	记忆负担适中，2 分钟可摸清价差规律
站点数量	20 个	星图复杂度适中，保留局部市场差异
单局时长	600 秒	严格时间盒，制造紧迫感

6.3.2 价格与库存参数

参数	值	说明
商品基础价区间	100 - 2,000 CR	低价品适合高频，高价品适合大单操控
库存弹性阈值	5 / 20 / 50 / 200	触发价格倍率 2.0 / 1.5 / 1.2

参数	值	说明
		/ 0.8
涟漪传播深度	最大 3 跳	保留局部套利空间，避免全图瞬间同质
涟漪强度	买入 0.05 / 卖出 0.03	不对称设计，鼓励囤货后抛售
期望利润率	15%-30%/次	10 分钟约 20-30 次有效交易

6.3.3 通缉与风险参数

参数	值	说明
监视阈值	100 分	仅记录，无惩罚
调查阈值	150 分	交易附加 20%税费
扣留阈值	200 分	30-60 秒无法操作（时间惩罚）
违禁品权重	50 分/笔	高风险高回报平衡
自然衰减	-5 分/10 秒	停止交易可逐渐洗白

6.3.4 结算评分公式

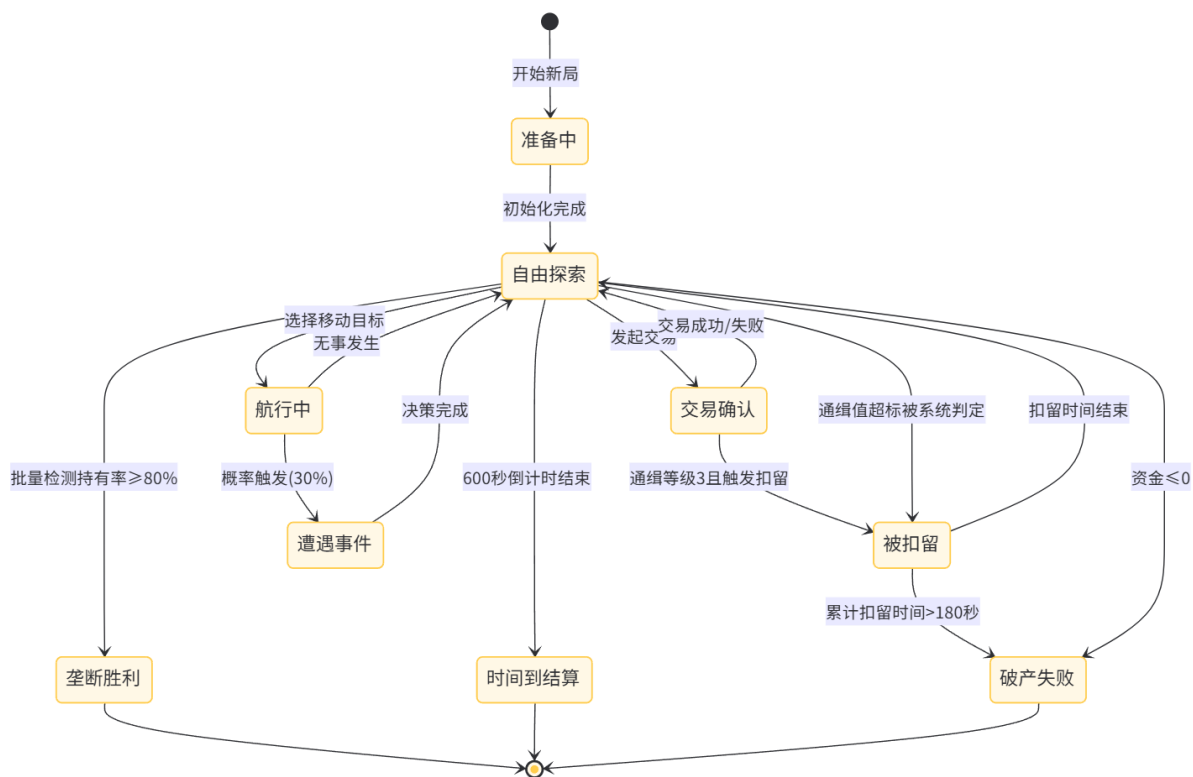
如果 达成全星系单一商品垄断（持有率≥80%）：
 结果 = 立即胜利， bonus = 100,000 分

如果 10 分钟到时 或 资金≤0 或 扣留超时：
 结果 = 失败 或 强制结算

结算分 = 剩余资金 × 0.5
 + 区域垄断数（相邻 5 站持有率≥80%）× 5,000
 + 完成交易次数 × 100
 + 触发事件数 × 200

7. 游戏玩法流程设计

7.1 玩家状态机（Player State Machine）



7.2 单局时序流程（Timeline）

T+0:00 → 玩家出生随机站点，资金 10,000，货舱空
→ 系统预计算初始价差（确保存在套利空间）

T+0:00~2:00 【探索期】

- └ 玩家浏览星图，识别高/低价站点
- └ 进行首次基础套利（低买高卖）
- └ 数据库负载：实时价格视图查询为主

T+2:00~6:00 【积累期】

- └ 建立资金池至 15,000-20,000
- └ 试探性囤货（某站点某商品买入 20-30 单位）
- └ 遭遇首次随机事件（航行遭遇或市场冲击）
- └ 数据库负载：交易日志写入 + 涟漪触发器 + 通缉窗口实时计算

T+6:00~9:00 【操控期】（核心策略窗口）

- └ 选定目标商品（如"高能晶体"）
- └ 在 A 站大量买入（制造短缺→触发涟漪涨价）

- └ 观察关联 B/C 站价格跟涨
- └ 在 B/C 站高价抛售或利用仓库囤货
- └ 平衡通缉可疑度（必要时暂停交易洗白）
- └ 数据库负载：递归 CTE 涟漪传播 + 批量垄断检测 + 事件触发

T+9:00~10:00 【决胜期】

- └ 冲刺 80%持有率（全货舱+多仓库囤货）
- └ 或保住资金等待结算
- └ 系统每 30 秒执行垄断判定查询
- └ 数据库负载：自连接聚合查询（UNION ALL + GROUP BY + HAVING）

T+10:00 → 强制结算 或 提前胜利/失败

7.3 交易操作流程（玩家视角）

